INFORME

El día 8 de noviembre de 2016 se relevaron los siguientes puestos de trabajo de la empresa POSE S.A:

1. Oficial especializado montador y empalmador
2. Zanjero o canalizador. (realización de canales en vía publica de 1,10 de profundidad en promedio, para tendido de cables eléctricos)
3. Chofer de camiones hidrogrua.
4.Administrativo de oficina.

A continuación se detallan los factores que se consideraron en las evaluaciones realizadas.

Puesto de trabajo	Factores de riesgo ergonómicos (peligros)			
	Carga Postural	Movimientos repetitivos	Levantamiento de cargas	**Combinación** (combinación de varios factores como fuerza-repetición, o fuerza-postura)
Montador y empalmador	X			
Zanjero o canalizador	X	X	X	X
Chofer de camiones hidrogrua	X			
Administrativo de oficina.	X	X		

Evaluación del puesto de trabajo: Oficial especializado montador y empalmador .

Dentro de las tareas realizadas se consideró la postura adoptada al extraer los fusibles y realizar las conexiones de las terminales dentro de los tableros ubicados en la vía pública , observar a continuación la fotografía de la postura adoptada .
Esta postura es la que se empleó para aplicar el método R.E.B.A ((*Rapid Entire Body Assessment*).
El método R.E.B.A evalúa posturas concretas



Fundamentos del método: En el año 2000, Sue Hignett y Lynn McAtamney publicaron el método REBA (Rapid Entire Body Assessment) en la revista *Applied Ergonomics.* En el desarrollo de dicho método participaron ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, y para su elaboración identificaron alrededor de 600 posturas.

El método REBA establece el riesgo de padecer un TME debido a la carga postural, en función de las posiciones adoptadas por los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. Además, tiene en cuenta factores que pueden ser determinantes para la valoración final del riesgo asociado a la postura, como la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador. Este método es útil para evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas, y como novedad incorpora la posibilidad de incluir cambios bruscos de postura o posturas inestables. Además, considera si los miembros superiores del cuerpo adoptan una postura a favor o en contra de la gravedad, estableciendo que dicha circunstancia acentúa o atenúa, según sea una postura a favor o en contra, el riesgo asociado a la postura.

Este método especialmente recomendado en aquellos puestos donde pueda producirse un cambio brusco en la postura adoptada por el trabajador, fruto del manejo de cargas inestables. Mediante su aplicación, el evaluador podrá establecer el riesgo de padecer TME a consecuencia de la postura adoptada en el trabajo, así como el nivel de acción requerido (tipo de acciones y urgencia de las mismas). Por lo tanto, es útil para detectar (y corregir), condiciones de trabajo inadecuadas.

El método REBA se caracteriza por:

- Es especialmente sensible a los riesgos asociados a TME.
- Evalúa tanto los miembros superiores como el tronco, el cuello y las piernas, dividiendo el cuerpo en segmentos que son evaluados de manera individual.
- Considera la influencia del manejo de cargas sobre la carga postural del manejo de cargas.
- Tiene en cuenta el tipo de agarre de la carga manejada, aunque éste no siempre puede realizarse mediante las manos, y por tanto permite indicar la posibilidad de que se utilicen otras partes del cuerpo.
- Incluye la valoración de la actividad muscular debida al mantenimiento de posturas estáticas, a las posturas dinámicas, o a cambios bruscos o inesperados en la postura.
- Como resultado final el método establece el nivel de riesgo de padecer lesiones, así como el nivel de acción requerido y la urgencia de la intervención.

Al aplicar el método se obtienen 4 niveles de actuación:

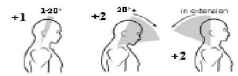
Puntuación final REBA
1 = Riesgo inapreciable.No es necesaria actuación.
2 a 3 = Riesgo bajo.Puede ser necesaria la actuación.
4 a 7 = Riesgo medio . Es necesaria la actuación.
8 a 10 = Riesgo alto.Es necesaria la actuación cuando antes.
11 o más =Riesgo muy alto.Actuar de inmediato.

Resultados

REBA (Rapid Entire Body Assessment)- Evaluación de la carga postural del cuerpo entero.

A. Cuello ,tronco y piernas.

1-Posición del cuello



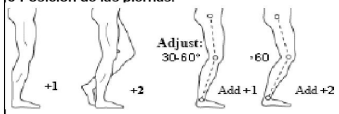
Si existe torsión y/o inclinación lateral del CUELLO +1

2-Posición del tronco



Si existe torsión y/o inclinación lateral del TRONCO +1

3-Posición de las piernas.



4-Buscar el valor de puntuación en Tabla A
Usando los valores de los puntos 1 a 3 localizarzos en Tabla A

5: Añadir fuerza/puntuaciòn de la carga
Si la carga < 5kgs: +0
Si la carga se encuentra entre 5 y 10kgs +1
Si la carga es >22 kgs +2
Adjuste:si la fuerza se aplica bruscamente añadir +1

6: Puntaje A, buscar la fila en la Tabla C
Añadir valores a partir de los pasos 4 y 5 .
para obtener la puntuación A,
Buscar la fila en la tabla C.

Puntuación final

1 = Riesgo inapreciable.No es neceseria actuaccion.
2 a 3 = Riesgo bajo.Puede ser necesaria la actuación.
4 a 7 = Riesgo medio . Es necesaria la actuación.
8 a 10 = Riesgo alto.Es necesaria la actuación cuando antes.
11 o mas =Riesgo muy alto.Actuar de inmediato.

PUNTUACIONES

Tabla A

Tabla A	CUELLO 1				CUELLO 2				CUELLO 3			
TRONCO	PIERNAS 1	2	3	4	PIERNAS 1	2	3	4	PIERNAS 1	2	3	4
1	1	2	3	4	1	2	3	5	3	3	5	6
2	2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7
3	2	4	5	6	4	5	6	7	5	6	7	8
4	3	5	6	7	5	6	7	8	6	7	8	9
5	4	6	7	8	6	7	8	9	7	8	9	9

1 CUELLO

Tabla B

Tabla B	ANTEBRAZO 1			ANTEBRAZO 2		
BRAZO	Muñeca 1	2	3	Muñeca 1	2	3
1	1	2	2	1	2	3
2	1	2	3	2	3	4
3	3	4	5	4	5	5
4	4	5	5	5	6	7
5	6	7	8	7	8	8
6	7	8	8	8	9	9

1 TRONCO

Table C

PUNTAJE A (puntos de TABLA A + carga / fuerza)	PUNTAJE B, (valor tabla B + puntos de AGARRE) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8
3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9
6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10
7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11
8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11	11	11
9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12
10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

4 PIERNAS

4 PUNTAJE A

\+

0 CARGA /FUERZA

=

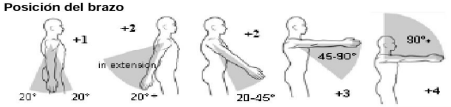
4 Puntaje A

4 Tabla C puntuación + **1** ACTIVIDAD Puntos

5 Puntaje final REBA

B: Brazo ,antebrazo y muñecas,

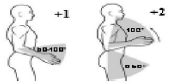
Posición del brazo



7 .Posición del brazo
Si el brazo se encuentra abducido o rotado: +1
Si el hombro está elevado: +1
Si existe apoyo o postura a favor de la gravedad: -1

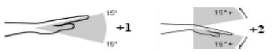
3 BRAZO

8-Posición del antebrazo



2 ANTEBRAZO

9-Posición de la muñeca



1 MUÑECA

Paso 9 a:ajustes.....
Si existe torsión o desviaciòn lateral de la muñeca: +1

10: Buscar el puntaje de la postura en la Tabla B:
Con valores de pasos 7-9 ubicar el puntaje en TABLA B

4 Posture Score B

\+

11: Sumar la puntuaciòn del agarre
Agarre BUENO y la fuerza de agarre rango medio: *+0*
Agarre REGULAR , agarrade con la mano aceptable o aceptable utilizando otras partes del cuerpo : *+1*
Agarre MALo,posible pero no aceptable : *+2*
Agarre INACEPTABLE , si el agarre es torpe o inseguro, INACEPTABLE: *+3*

0 AGARRE

=

12: Puntaje B,buscarlo en la Tabla C
Adherir valores de los pasos 10 y 11 para obtener el Puntaje B> Buscar la columna en la **Table C** y cruzar con el puntaje A

4 PUNTAJE B

13:Puntuaciòn de ACTIVIDAD
+1 1 o mas partes del cuerpo permanecen estáticas,por mas de 1 minuto,
+1 Existen movimientos repetitivos(mas de 4 veces por minutos)
+1 Cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables

Tarea Empalmador extracción de fusibles **Evaluador** Mauricio Pizarro **Fecha:** 11 de Noviembre de 2016

NOTAS : Se evaluó la carga postural , al ser la postura ocasional y de corta duración, NO se recomienda actuación . SI se recomienda el uso de una base (portátil) cómoda para el apoyo de las rodillas.

Evaluador : Mauricio Pizarro *Lic. En Higiene y seguridad en trabajo*Matrícula C.P.I.Q LHST 145-Registro de ergonomía RE 001.

Conclusiones: Considerando que la postura es ocasional y de corta duración, **No** se recomienda intervención .**Si** se recomienda el uso de una base cómoda (portátil) para el apoyo de las rodillas o el uso de rodilleras para proteger las rodillas de rozaduras y compresiones.

Evaluación del puesto de trabajo :Zanjero o canalizador

Para la evaluación de la **carga postural** se consideró la postura concreta adoptada durante la extracción de tierra de las canalizaciones, se empleó el método R.U.L.A

Para la evaluación de **repetitivad de movimientos** se consideraron las tareas de de excavación y extracción de tierra, el método empleado fue el Ocra Check List.

Para la evaluación de **levantamiento manual de cargas** se consideró la tarea de apisonamiento de tierra con pisón de hierro ,se empleó el LMC de la revolución ministerial 295/03.

Fundamentos y aplicación del método R.U.L.A :

El método Rula fue desarrollado por los doctores McAtamney y Corlett de la Universidad de Nottingham en 1993 (Institute for Occupational Ergonomics) para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema musculo-esquelético.

El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) se emplea para evaluar posturas concretas por lo que, ante la imposibilidad de evaluar cada una de las posturas que se adoptan en un puesto de trabajo, habrá que tener mucho cuidado en seleccionar aquéllas con mayor carga postural. Para ello es útil observar al trabajador durante varios ciclos de trabajo, seleccionando a continuación aquellas tareas y aquellas posturas que serán objeto de evaluación.

Aunque el método considera la repetitividad de los movimientos, no proporciona suficiente información sobre dicho factor de riesgo como para permitir un análisis detallado del mismo, por lo que se emplea sólo como evaluador de la exposición a posturas forzadas.

El riesgo asociado al mantenimiento de una postura se evalúa en base a mediciones correspondientes a los ángulos que forman diferentes miembros del cuerpo considerados por el método respecto al adoptar dicha postura, respecto a una posición de referencia. Lo ideal es realizar las mediciones directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. Sin embargo, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas, siempre que se realice un número suficiente de tomas, desde diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle, etc.), para asegurar que los ángulos a medir aparecen en las fotografías en verdadera magnitud.

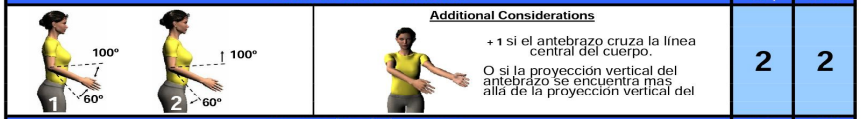
El método distingue entre 4 niveles de riesgo, a los cuáles les corresponderá una u otra medida de actuación. A partir de las indicaciones dadas en la tabla, el evaluador será capaz, de detectar posibles problemas y establecer la necesidad de modificar el puesto o la tarea hacia condiciones más seguras.

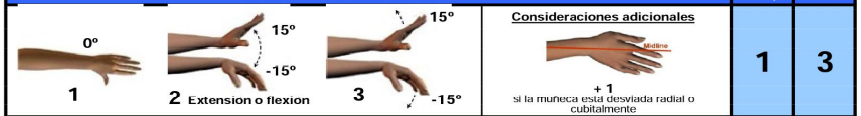
Rapid Upper Limb Assessment (RULA)-Evaluación de la carga postural

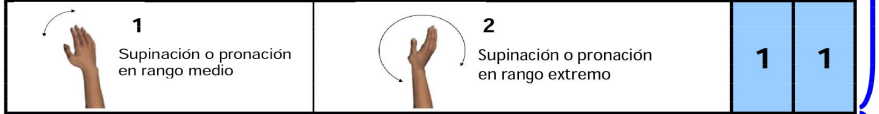
Fecha: 11 de Noviembre de 2016 — Tarea: Extracción de tierra de canalización
Empresa: POSE S.A — Supervisor:
Depto: Operaciones — Evaluador: Mauricio Pizarro

	IZQ	DER
Puntuación del Brazo	3	3
Puntuación del Antebrazo	2	2
Puntuación de la muñeca	1	3
Puntuación del giro de la muñeca	1	1
Puntuación del cuello	2	
Puntuación del Tronco	4	
Puntuación de las Piernas	1	

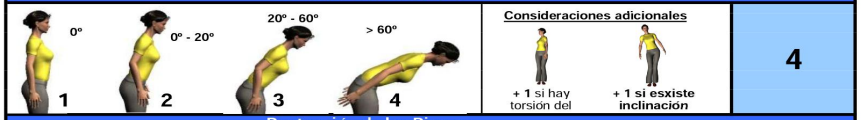














Referencia McAtamney, L., and Corlett, N. (1993). RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders . Applied Ergonomics, 24, (2), 91-99.

Actividad Muscular
0- si la actividad se considera dinámica (es ocasional, poco frecuente y de corta duración)
1- si la actividad es principalmente estática (se mantiene la postura más de un minuto seguido)
1-si la actividad es repetitiva *(se repite más de 4 veces por minuto)*

Fuerzas ejercidas o cargas majedas
0-si la carga o fuerza es menor de 2 Kg. y se realiza intermitentemente
1-si la carga o fuerza está entre 2 Kg. y 10 Kg. y se levanta intermitentemente
2-si la carga o fuerza está entre 2 Kg. y 10 Kg. y es estática o repetitiva
2-si la carga o fuerza es intermitente y superior a 10 Kg.
3-si la carga o fuerza es superior a los 10 Kg. y es estática o repetitiva
3-si se producen golpes o fuerzas de manera brusca o repentina

IZQ	DER		IZQ	DER		IZQ	DER		IZQ	DER
3	4	+	1	1	+	1	1	=	5	6
Puntuacion A			MUSCULOS			FUERZA			PUNTUACIÓN C	



IZQ	DER
7	7
Puntuación final	

IZQ	DER		IZQ	DER		IZQ	DER		IZQ	DER
5		+	1		+	1		=	7	
Puntuación B			MUSCULOS			FUERZA			Puntuación D	

1-Cuando la puntuación final es 1 ó 2. La postura es aceptable.
2-Cuando la puntuación final es 3 ó 4. Pueden requerirse cambios en la tarea.
3-Cuando la puntuación final es 5 ó 6. Se requiere el rediseño de la tarea.Investigar.
4 Cuando la puntuación final es 7. Se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea.

Evaluador : Mauricio Pizarro *Lic. En Higiene y seguridad en trabajo*Matrícula C.P.I.Q LHST 145-Registro de ergonomía RE 001.

Conclusiones : la postura adoptada , principalmente por la flexión del tronco , puede ocasionar lesiones en la zona lumbar (L5/S1) .

Es recomendable realizar investigaciones para sustituir la tarea de extracción de tierra por ayuda mecánica.

Cuando exista espacio suficiente, se flexionaran las piernas antes que el tronco.

Se deben evitar las torsiones del tronco, pivoteando sobre los pies y girando el cuerpo entero.

Repetitivad de movimientos : excavación y extracción de tierra.

Fundamentos y aplicación del método Check List Ocra :

El método Check List OCRA (siglas correspondientes a *OCcupational Repetitive Actions*)

El método Check List OCRA, a diferencia de otros métodos que evalúan también la exposición a movimientos repetitivos, centra su estudio en los miembros superiores del cuerpo, permitiendo prevenir problemas tales como la tendinitis en el hombro, la tendinitis en la muñeca o el síndrome del túnel carpiano, que se consideran como los TME más frecuentes debidos a movimientos repetitivos.

El método evalúa, en primera instancia, el riesgo intrínseco de un puesto, es decir, el riesgo que implica el desarrollo del trabajo, independientemente de las características particulares del trabajador. Así, a partir del análisis de una serie de factores, el método proporciona un valor numérico denominado Índice Check List OCRA. En función de la puntuación obtenida, el riesgo se clasificará como "Óptimo", "Aceptable", "Muy Ligero", "Ligero", "Medio" o "Alto". Una vez determinado el nivel de riesgo, y en función de éste, el método sugiere una serie de acciones básicas a llevar a cabo, salvo en caso de riesgo "Óptimo" o "Aceptable", ya que en estas situaciones se considera que no son necesarias actuaciones en el puesto. En el resto de casos, el método propone acciones tales como realizar un nuevo análisis o mejora del puesto (si el resultado es un riesgo "Muy Ligero"), o la necesidad de supervisión médica y entrenamiento para el trabajador que ocupa el puesto (si el resultado es un riesgo "Ligero", "Medio" o "Alto").

Checklist OCRA — **Ficha 1**

Empresa:	POSE S.A	Fecha:	11 Noviembre 2016
Sección:	Operaciones	Puesto:	Canalizador

Descripción: Se evaluaron las tareas de excavación y extracción de tierra.

Datos organizativos

Descripción		Minutos
Duración del turno (min)	Oficial	600
	Efectivo	600
Pausas (min)	De contrato	30
[Considerar la suma total de minutos de pausa sin considerar comida]	Efectivo	30
Pausa para comer (min)	Oficial	60
[Sólo si está considerada dentro de la duración del turno]	Efectivo	60
Tiempo total de trabajo no repetitivo (min)	Oficial	360
[P. ej. limpieza, abastecimiento y control visual]	Efectivo	360
Tiempo neto de trabajo repetitivo (min)		**150**
Nº de ciclos o unidades por turno	Programados	**8**
	Efectivos	**8**
Tiempo neto del ciclo (seg.)		**1125**
Tiempo del ciclo observado ó período de observación (seg.)		**600**
Tiempo neto de trabajo repetitivo según observado (min)		80
Tiempo de insaturación del turno que necesita justificación	Diferencia (%)	47%
	Minutos	150

Factor Duración: **0,65**

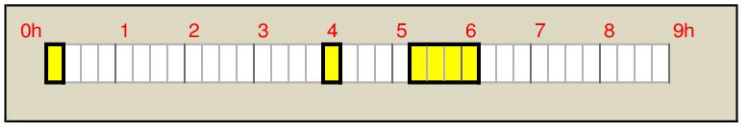
Checklist OCRA **Ficha 2**

Escribir X donde corresponda

Régimen de pausas

	Existe una interrupción de al menos 8/10 minutos cada hora (incluyendo pausa para comer); o bien, el tiempo de recuperación está dentro del ciclo.
	Existen dos interrupciones en la mañana y dos por la tarde (más una pausa para comer) de una duración mínima de 8 – 10 minutos en el turno de 7 – 8 horas, ó como mínimo 4 interrupciones además de la pausa para comer, ó 4 interrupciones de 8 – 10 minutos en el turno de 6 horas.
x	Existen 2 pausas de una duración mínima de 8 – 10 minutos cada una en el turno de 6 horas (sin pausa para comer); o bien, 3 pausas más una pausa para comer en el turno de 7 – 8 horas.
	Existen 2 interrupciones (más una pausa para comer) de una duración mínima de 8 – 10 minutos en el turno de 7 – 8 horas (o 3 pausas pero ninguna para comer); o bien, en el turno de 6 horas, una pausa de al menos 8-10 minutos.
	En el turno de 7 horas, sin pausa para comer, existe sólo una pausa de al menos 10 minutos; o bien, en el turno de 8 horas existe una única pausa para comer, la cuál no cuenta como horas de trabajo.
	No existen pausas reales, excepto algunos minutos (menos de 5) en el turno de 7 – 8 horas.

Distribución de pausas en la jornada:



Factor Recuperación: **3**

Checklist OCRA — **Ficha 3**

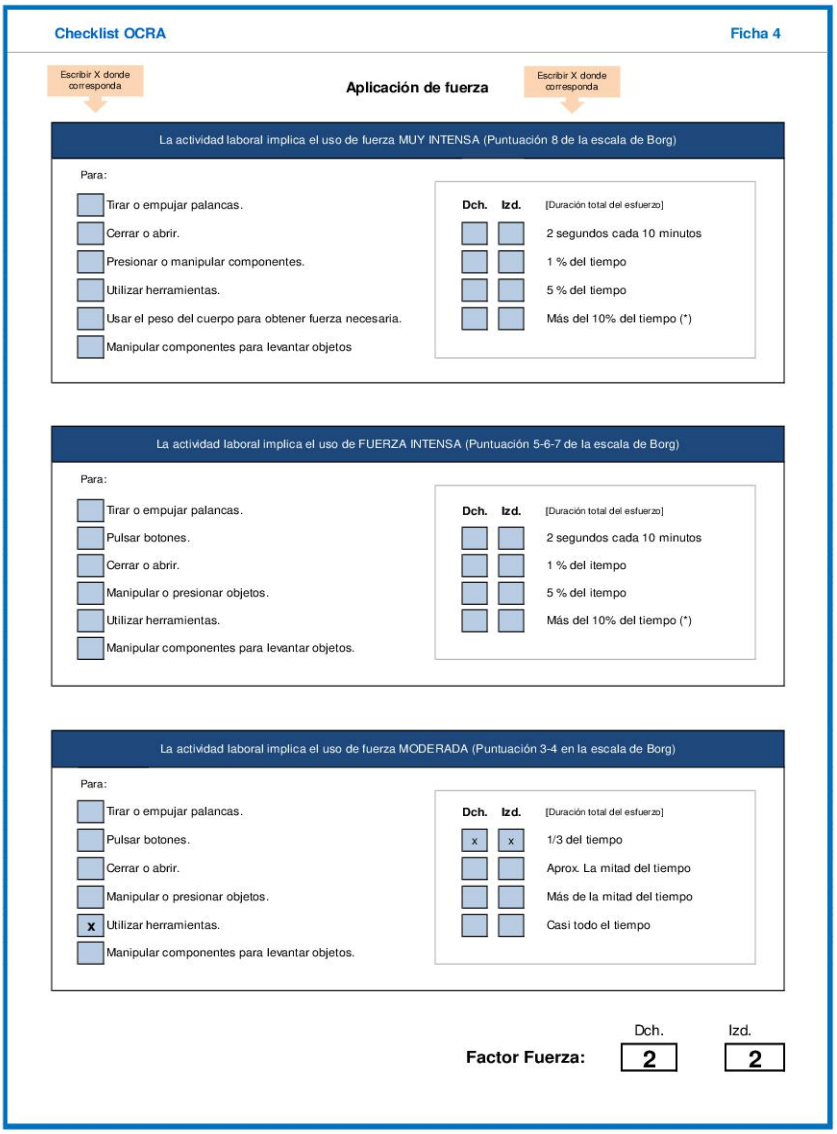
Frecuencia de acciones técnicas dinámicas y estáticas

		Dch.	Izd.
	Número de acciones técnicas contenidas en el ciclo:	400	400
	Frecuencia (acciones/min)	21	21,33333
Escribir X donde corresponda	¿Existe la posibilidad de realizar breves interrupciones?		

Dch.	Izd.	Acciones técnicas dinámicas
		Los movimientos de los brazos son lentos con posibilidad de frecuentes interrupciones (20 acciones/minuto).
X	X	Los movimientos de los brazos no son demasiado rápidos (30 acciones/minuto ó una acción cada 2 segundos), con posibilidad de breves interrupciones.
		Los movimientos de los brazos son bastante rápidos (cerca de 40 acciones/min.) pero con posibilidad de breves interrupciones.
		Los movimientos de los brazos son bastante rápidos (cerca de 40 acciones/min.) la posibilidad de interrupciones es más escasa e irregular.
		Los movimientos de los brazos son rápidos y constantes (cerca de 50 acciones/min.)
		Los movimientos de los brazos son muy rápidos y constantes (60 acciones/min.)
		Frecuencia muy alta (70 acciones/min. o más)

Dch.	Izd.	Acciones técnicas estáticas
		Un objeto es mantenido en presa estática por una duración de al menos 5 seg. consecutivos y esta acción dura 2/3 del tiempo ciclo o del período de observación.
		Un objeto es mantenido en presa estática por una duración de al menos 5 seg. consecutivos y esta acción dura TODO el tiempo ciclo o el período de observación.

	Dch.	Izd.
Factor Frecuencia:	**1,0**	**1,0**



Checklist OCRA — **Ficha 4**

Escribir X donde corresponda

Aplicación de fuerza

Escribir X donde corresponda

La actividad laboral implica el uso de fuerza MUY INTENSA (Puntuación 8 de la escala de Borg)

Para:

		Tirar o empujar palancas.
		Cerrar o abrir.
		Presionar o manipular componentes.
		Utilizar herramientas.
		Usar el peso del cuerpo para obtener fuerza necesaria.
		Manipular componentes para levantar objetos

Dch.	Izd.	[Duración total del esfuerzo]
		2 segundos cada 10 minutos
		1 % del tiempo
		5 % del tiempo
		Más del 10% del tiempo (*)

La actividad laboral implica el uso de FUERZA INTENSA (Puntuación 5-6-7 de la escala de Borg)

Para:

		Tirar o empujar palancas.
		Pulsar botones.
		Cerrar o abrir.
		Manipular o presionar objetos.
		Utilizar herramientas.
		Manipular componentes para levantar objetos.

Dch.	Izd.	[Duración total del esfuerzo]
		2 segundos cada 10 minutos
		1 % del itempo
		5 % del itempo
		Más del 10% del tiempo (*)

La actividad laboral implica el uso de fuerza MODERADA (Puntuación 3-4 en la escala de Borg)

Para:

		Tirar o empujar palancas.
		Pulsar botones.
		Cerrar o abrir.
		Manipular o presionar objetos.
x		Utilizar herramientas.
		Manipular componentes para levantar objetos.

Dch.	Izd.	[Duración total del esfuerzo]
x	x	1/3 del tiempo
		Aprox. La mitad del tiempo
		Más de la mitad del tiempo
		Casi todo el tiempo

Factor Fuerza:	Dch.	Izd.
	2	2

Checklist OCRA **Ficha 5**

Posturas forzadas

Escribir X donde corresponda

Dch.	Izd.	Hombro: Flexión / Abducción / Extensión
		El/los brazos no descansan sobre la superficie de trabajo sino que están ligeramente elevados durante algo más de la mitad del tiempo.
X	X	Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro (o en otra postura extrema) por casi un 10% del tiempo.
		Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro (o en otra postura extrema) por casi 1/3 del tiempo.
		Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro (o en otra postura extrema) por más de la mitad del tiempo.
		Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro (o en otra postura extrema) por casi todo el tiempo.
		Adicionalmente, las manos operan por encima de la cabeza por más del 50% del tiempo.

Dch.	Izd.	Codo: Extensión-Flexión / Prono-Supinación
X	X	El codo debe realizar amplios movimientos de flexo-extensión o prono-supinación, movimientos bruscos cerca de 1/3 del tiempo.
		El codo debe realizar amplios movimientos de flexo-extensión o prono-supinación, movimientos repentinos por más de la mitad del tiempo.
		El codo debe realizar amplios movimientos de flexo-extensión o prono-supinación, movimientos repentinos por casi todo el tiempo.

Dch.	Izd.	Muñeca: Extensión-Flexión / Desviación Radio-Ulnar
X	X	La muñeca debe doblarse en una posición extrema o adoptar posturas molestas (amplias flexiones, extensiones o desviaciones laterales) por lo menos 1/3 del tiempo.
		La muñeca debe doblarse en una posición extrema o adoptar posturas molestas por más de la mitad del tiempo.
		La muñeca debe doblarse en una posición extrema por casi todo el tiempo.

Checklist OCRA — **Ficha 6**

Factores de riesgo complementarios

Escribir X donde corresponda

Dch.	Izd.	Factores físico-mecánicos
X	X	Se emplean por más de la mitad del tiempo guantes inadecuados para la tarea, (incómodos, demasiado gruesos, talla incorrecta).
		Presencia de movimientos repentinos, bruscos con frecuencia de 2 o más por minuto.
		Presencia de impactos repetidos (uso de las manos para dar golpes) con frecuencia de al menos 10 veces por hora.
		Contacto con superficies frías (inferior a 0 grados) o desarrollo de labores en cámaras frigoríficas por más de la mitad del tiempo.
		Se emplean herramientas vibradoras por al menos un tercio del tiempo. Atribuir un valor de 4 en caso de uso de instrumentos con elevado contenido de vibración (ej. Martillo neumático,
		Se emplean herramientas que provocan compresión sobre las estructuras musculosas y tendinosas (verificar la presencia de enrojecimiento, callos, heridas, etc. Sobre la piel).
		Se realizan tareas de presición durante más de la mitad del tiempo (tareas en áreas menores a 2 o 3mm) que requieren distancia visual de acercamiento.
		Existen más factores adicionales al mismo tiempo que ocupan más de la mitad del tiempo.
		Existen uno o más factores complementarios que ocupan casi todo el tiempo.

Dch.	Izd.	Factores socio-organizativos
X	X	El ritmo de trabajo está determinado por la máquina, pero existen "espacios de recuperación" por lo que el ritmo puede acelerarse o desacelerar.
		El ritmo de trabajo está completamente determinado por la máquina.

	Dch.	Izd.
Factor Complementario:	3	3

Checklist OCRA — **Ficha: Resultados**

Empresa: **POSE S.A** Fecha: **11 Noviembre 2016**

Sección: **Operaciones** Puesto: **Canalizador**

Descripción: Se evaluaron las tareas de excavación y extracción de tierra.

Factores de riesgo por trabajo repetitivo

	Dch.	Izd.
Tiempo de recuperación insuficiente:	3	3
Frecuencia de movimientos:	1	1
Aplicación de fuerza:	2	2
Hombro:	2	2
Codo:	2	2
Muñeca:	2	2
Mano-dedos:	2	2
Estereotipo:	0	0
Posturas forzadas:	2	2
Factores de riesgo complementarios:	3	3
Factor Duración:	0,65	0,65

Índice de riesgo y valoración

	Dch.	Izd.
Índice de riesgo:	7,15	7,15
	Aceptable	**Aceptable**

Escala de valoración del riesgo:

Checklist	Color	Nivel de riesgo
HASTA 7,5	Verde	Aceptable
7,6 - 11	Amarillo	Muy leve o incierto
11,1 - 14	Rojo suave	No aceptable. Nivel leve
14,1 - 22,5	Rojo fuerte	No aceptable. Nivel medio
≥ 22,5	Morado	No aceptable. Nivel alto

Conclusiones : la repetitividad de movimientos en las tareas realizadas por el canalizador es aceptable.

Levantamiento manual de cargas : se consideró la tarea de apisonamiento de tierra con pisón de hierro ,se empleó el LMC de la revolución ministerial 295/03.







Fundamentos y aplicación del método : Levantamiento manual de cargas Resolución 295/03

Estos valores límite recomiendan las condiciones para el levantamiento manual de cargas en los lugares de trabajo, considerándose que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin desarrollar alteraciones de lumbago y hombros relacionadas con el trabajo asociadas con las tareas repetidas del levantamiento manual de cargas. Se deben implantar medidas de control adecuadas en cualquier momento en que se excedan los valores límite para el levantamiento manual de cargas o se detecten alteraciones musculoesqueléticas relacionadas con este trabajo.

Valores límite para el levantamiento manual de cargas.

Estos valores límite están contenidos en tres tablas con los límites de peso, en Kilogramos (Kg), para dos tipos de manejo de cargas (horizontal y en altura), en las tareas de mono levantamiento manual de cargas, dentro de los 30 grados del plano (neutro) sagital. Estos valores límite se dan para las tareas de levantamiento manual de cargas definidas por su duración, sea ésta inferior o superior a 2 horas al día, y por su frecuencia expresada por el número de levantamientos manuales por hora, según se define en las Notas de cada tabla.

En presencia de cualquier factor o factores, o condiciones de trabajo listadas a continuación, se deberán considerar los límites de peso por debajo de los valores límite recomendados.

• Levantamiento manual de cargas con frecuencia elevada: > 360 levantamientos por hora.

• Turnos de trabajo prolongados: levantamientos manuales realizados por más de 8 horas/día.

• Asimetría elevada: levantamiento manual por encima de los 30 grados del plano sagital

• Levantamiento con una sola mano.

• Postura agachada obligada del cuerpo, como el levantamiento cuando se está sentado o arrodillado.

• Calor y humedad elevados.

• Levantamiento manual de objetos inestables (p.e. líquidos con desplazamiento del centro de su masa).

• Sujeción deficiente de las manos: falta de mangos o asas, ausencia de relieves u otros puntos de agarre.

• Inestabilidad de los pies (p.e. dificultad para soportar el cuerpo con ambos pies cuando se está de pié).

Instrucciones para los usuarios

1.- Leer la Documentación de los valores límite para el levantamiento manual de cargas para comprender la base de estos valores límite.

2.- Determinar la duración de la tarea si es inferior o igual a 2 horas al día o superior a 2 horas al día. La duración de la tarea es el tiempo total en que el trabajador realiza el trabajo de un día.

3.- Determinar la frecuencia del levantamiento manual por el número de estos que realiza el trabajador por hora.

4.- Utilizar la tabla de valores límite que se corresponda con la duración y la frecuencia de levantamiento de la tarea.

5.- Determinar la altura de levantamiento (Figura 1) basándose en la situación de las manos al inicio del levantamiento.

6.- Determinar la situación horizontal del levantamiento (Figura 1) midiendo la distancia horizontal desde el punto medio entre los tobillos hasta el punto medio entre las manos al inicio del levantamiento.

7.- Determinar el valor límite en kilogramos para la tarea de levantamiento manual como se muestra en los cuadrados de la tabla que corresponda 1, 2 ó 3 según la altura del levantamiento y la distancia horizontal, basada en la frecuencia y duración de las tareas de levantamiento.

Aplicación del método: se consideraron las distancias de agarre de 85 cm para el inicio y de 155 cm para el destino.

LMC resolución 295/03

Fecha:	**11 de noviembre 2016**	**Tarea:**	**Apisonamiento de tierra**
Empresa:	**POSE S.A**	**Supervisor:**	
Dept:	**Operaciones**	**Evaluador:**	**Mauricio Pizarro**

	Tabla 1			Tabla 2			Tabla 3	
	Lev. Mín	lev. Máx		Lev. Mín	lev. Máx		Lev. Mín	lev. Máx
Hasta 2 hs	1	60	Hasta 2 hs	60	360			
Mayor 2 hs	1	12	Mayor 2 hs	13	30	Mayor 2 hs	31	360

Tabla seleccionada	**Tabla 1**	**Valor Obtenido de la tabla en Kg**	**32**
Horas que realiza la tarea	**Hasta 2 horas**	**Peso real del objeto Kg**	13,2
		Origen cm	155
		Destino cm	85
Angulo plano sagital (asimetría)	**Menor a 30 °**	**Resultado**	**Aceptable**

Altura del levantamiento	Tabla 1			Tabla 2			Tabla 3		
	Situación Horizontal del levantamiento			Situación Horizontal del levantamiento			Situación Horizontal del levantamiento		
↓	Levantamientos próximos : origen < 30 cm desde el pto medio entre los tobillos	Levantamientos intermedios : origen desde 30 a 60 cm desde el pto medio entre los tobillos	Levantamientos Alejados : origen < 60 cm a 80 cm desde el pto medio entre los tobillos	Levantamientos próximos : origen < 30 cm desde el pto medio entre los tobillos	Levantamientos intermedios : origen desde 30 a 60 cm desde el pto medio entre los tobillos	Levantamientos Alejados : origen < 60 cm a 80 cm desde el pto medio entre los tobillos	Levantamientos próximos : origen < 30 cm desde el pto medio entre los tobillos	Levantamientos intermedios : origen desde 30 a 60 cm desde el pto medio entre los tobillos	Levantamientos Alejados : origen < 60 cm a 80 cm desde el pto medio entre los tobillos
Hasta 30 cm encima del hombro desde 8 cm debajo del mismo	16	7 Kg	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos	14 Kg	5 Kg	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos	11 Kg	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos
Desde nudillos hasta debajo de hombros	32 Kg	16 Kg	9 Kg	27 Kg	14 Kg	7 Kg	14 Kg	9 Kg	5 Kg
Desde mitad espinilla hasta nudillos	18 Kg	11 Kg	7 Kg	16 Kg	11 Kg	5 Kg	9 Kg	7 Kg	7 Kg
Desde el suelo hasta mitad de la espinilla	14 Kg		No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos	14 Kg	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos	No se conoce Límite seguro para levantamientos repetidos

Conclusiones : el levantamiento en la tarea de apisonamiento es **aceptable** , siempre que la elevación no sobrepase la altura de los hombros.

Se recomienda el uso un carro para el transporte del pisón.

Evaluación del puesto de trabajo: Chofer de camiones hidrogrua.

Dentro de las tareas realizadas se consideró la postura adoptada al manipular lo comandos (palancas) de la hidrogrua.
El método empleado fue el R.E.B.A y la imagen utilizada la que se encuentra a continuación:



REBA (Rapid Entire Body Assessment)- Evaluación de la carga postural del cuerpo entero.

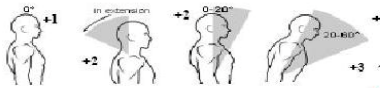
A. Cuello ,tronco y piernas.

1-Posición del cuello



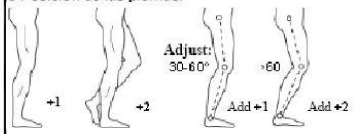
Si existe torsión y/o inclinación lateral del CUELLO +1

2-Posición del tronco



Si existe torsión y/o inclinación lateral del TRONCO +1

3-Posición de las piernas.



4-Buscar el valor de puntuación en Tabla A
Usando los valores de los puntos 1 a 3 localizarzos en Tabla A

5: Añadir fuerza/puntuaciòn de la carga
Si la carga < 5kgs: +0
Si la carga se encuentra entre 5 y 10kgs +1
Si la carga es >22 kgs +2
Adjuste:si la fuerza se aplica bruscamente añadir +1

6: Puntaje A, buscar la fila en la Tabla C
Añadir valores a partir de los pasos 4 y 5 .
para obtener la puntuación A,
Buscar la fila en la tabla C.

PUNTUACIONES

Tabla A		CUELLO 1 – PIERNAS				CUELLO 2 – PIERNAS				CUELLO 3 – PIERNAS			
TRONCO		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	1	1	2	3	4	1	2	3	5	3	3	5	6
	2	2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7
	3	2	4	5	6	4	5	6	7	5	6	7	8
	4	3	5	6	7	5	6	7	8	6	7	8	9
	5	4	6	7	8	6	7	8	9	7	8	9	9

2 CUELLO

Tabla B		ANTEBRAZO 1 – Muñeca			ANTEBRAZO 2 – Muñeca		
BRAZO		1	2	3	1	2	3
	1	1	2	2	1	2	3
	2	1	2	3	2	3	4
	3	3	4	5	4	5	5
	4	4	5	5	5	6	7
	5	6	7	8	7	8	8
	6	7	8	8	8	9	9

1 TRONCO

3 PIERNAS

PUNTAJE A (puntos de TABLA A + carga / fuerza)	Table C – PUNTAJE B, (valor tabla B + puntos de AGARRE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8
3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9
6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10
7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11
8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11	11	11
9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12
10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

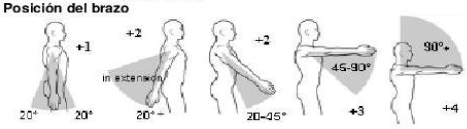
3 Puntaje A

3 Tabla C puntuación + **0** ACTIVIDAD Puntos

3 Puntaje final REBA

B: Brazo ,antebrazo y muñecas,

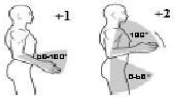
Posición del brazo



7 .Posición del brazo
Si el brazo se encuentra abducido o rotado: +1
Si el hombro está elevado: +1
Si existe apoyo o postura a favor de la gravedad: -1

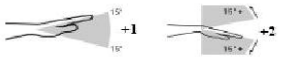
3 BRAZO

8-Posición del antebrazo



2 ANTEBRAZO

9-Posición de la muñeca



Paso 9 a:ajustes.....
Si existe torsión o desviaciòn lateral de la muñeca: +1

1 MUÑECA

10: Buscar el puntaje de la postura en la Tabla B:
Con valores de pasos 7-9 ubicar el puntaje en TABLA B

4 Posture Score B

11: Sumar la puntuaciòn del agarre
Agarre BUENO y la fuerza de agarre rango medio: *+0*
Agarre REGULAR , agarrade con la mano aceptable o aceptable utilizando otras partes del cuerpo : *+1*
Agarre MALo,posible pero no aceptable : *+2*
Agarre INACEPTABLE , si el agarre es torpe o inseguro, INACEPTABLE: *+3*

+

0 AGARRE

12: Puntaje B,buscarlo en la Tabla C
Adherir valores de los pasos 10 y 11 para obtener el Puntaje B> Buscar la columna en la **Table C** y cruzar con el puntaje A

=

4 PUNTAJE B

13:Puntuaciòn de ACTIVIDAD
+1 1 o mas partes del cuerpo permanecen estáticas,por mas de 1 minuto,
+1 Existen movimientos repetitivos(mas de 4 veces por minutos)
+1 Cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables

Puntuación final

1 = Riesgo inapreciable.No es necesaria actuación.
2 a 3 = Riesgo bajo.Puede ser necesaria la actuación.
4 a 7 = Riesgo medio . Es necesaria la actuación.
8 a 10 = Riesgo alto.Es necesaria la actuación cuando antes.
11 o más =Riesgo muy alto.Actuar de inmediato.

Tarea Chofer de Hidrogua **Evaluador** Mauricio Pizarro **Fecha:** 11 de Noviembre de 2016

NOTAS :

Evaluaciones ergonómicas de puesto de trabajo.
www.ergonomiayseguridad.com

Conclusiones : El riesgo es bajo ,la postura adoptada puede requerir actuación , dado que la postura es ocasional **No** se recomienda intervención.

Evaluación del puesto de trabajo: Administrativo de oficina

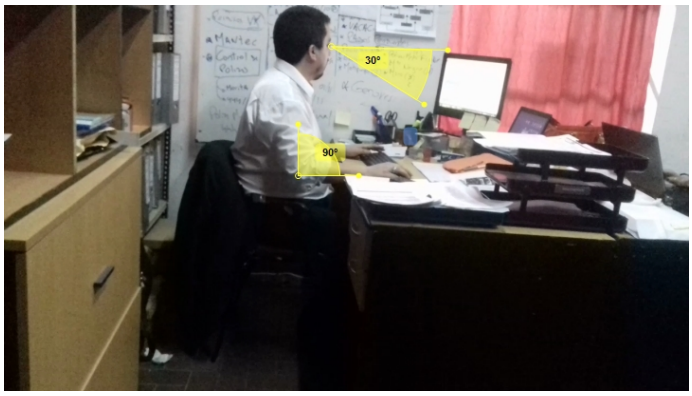
Descripción del lugar de trabajo :

El **monitor** se encuentra ubicado en el extremo de escritorio lo que provoca que la cabeza tenga rotación permanente.

El **escritorio** de 1,20 m de largo x 1.80 m de ancho y 0.75 m de altura ,cuenta espacio suficiente para permitir el libre movimiento de los pies , la superficie es mate de forma que minimiza los reflejos y su color de tono pastel.

Silla : es fija sin regulación de ningún tipo, la altura del asiento es 44 cm, la profundidad de 40 cm , cuenta con apoya brazos que se encuentra a una distancia de 64 cm respecto del suelo.

Teclado : cuenta con regulación de 2 posiciones , la altura de la tercer fila de teclas es 18 mm, la inclinación del teclado es 12 º respecto de la horizontal.







Características del puesto de trabajo de acuerdo a la norma IRAM 3753 :

Los puestos de trabajo deberán permitir a la población de usuarios prevista ,realizar toda una gama de tareas de forma eficaz y cómoda.
Cambio de postura : La organización del trabajo, la tarea y el diseño del mobiliario permitirán el cambio voluntario de la postura del usuario.

Los muslos dispuestos aproximadamente horizontales y la parte inferior de las piernas en vertical.La altura del asiento será igual o ligeramente menor que la línea ploplipea del usuario.
Los brazos colgando a lo largo del cuerpo y los antebrazos horizontales,muñecas no desviadas ni extendidas.
La columna vertebral erguida.
La planta de los pies formando un ángulo recto con las piernas.
El torso no girado y la línea de visión en un ángulo comprendido por la horizontal y 60º por debajo de la horizontal

Aplicación de cuestionario Bipolar

Consiste en analizar el grado de disconformidad o conformidad de diversos factores.

Si la sumatoria de los puntajes es cero el puesto es ideal.
Si la sumatoria es menor o igual a 50 no se requiere actuación.
Si alguna de las puntuaciones individuales es 8 o mas se debe suspender la tarea.
Si alguna de las puntuaciones e 6 o 7 se debe corregir la variable de forma urgente.

Tarea: **Uso de computadora** **Sector:** **Administración**

Puesto de trabajo: **Administrativo**

1.	Descansado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cansado	1
2.	Buena concentración	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dificultad de concentración	1
3.	Tranquilo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nervioso	2
4.	Sin presión	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Presionado	2
5.	Productividad normal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Productividad comprometida	0
6.	Descansado visualmente	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cansancio visual	0
7.	Ausencia de dolores en cuello y hombros	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolores en cuello y hombros	0
8.	Ausencia de dolores en columna dorsal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolores en columna dorsal	0
9.	Ausencia de dolores en columna lumbar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolores en columna lumbar	0
10.	Ausencia de dolores en miembros inferiores	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolores en miembros inferiores	0
11.	Ausencia de dolores en miembros superiores –brazos-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolores en miembros superiores -brazos-	0
12.	Ausencia de dolores en las manos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolores en manos	0
13.	Ausencia de adormecimiento en las manos	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Adormecimiento de las manos y/o cosquilleos	0
14.	Ausencia de dolores en las muñecas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolores en muñecas	0
15.	Ausencia de dolores de cabeza	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolores de cabeza	0

Puntuación

(0) Ausente/Nada
(2-3) Leve
(4-6) Moderado
(7-9) Malo
(10) Muy malo

Total Puntos: 6

Fecha: **8 de noviembre de 2016** **Evaluador (Auditor):** **Mauricio Pizarro**

Fundamentos y aplicación del método NAM de la resolución 295/03 :

NIVEL DE ACTIVIDAD MANUAL

Aunque los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo pueden ocurrir en diversas partes del cuerpo (incluyendo los hombros, el cuello, la región lumbar y las extremidades inferiores) la finalidad de este valor límite umbral se centra en la mano, en la muñeca y en el antebrazo.
El valor límite umbral representado en la Figura 1 está basado en los estudios epidemiológicos, psicofísicos y biomecánicos, dirigido a las "monotareas"; trabajos realizados durante 4 o más horas al día.
Un trabajo monotarea comprende un conjunto similar de movimientos o esfuerzos repetidos, como son el trabajo en una cadena de montaje o la utilización del teclado de un ordenador y el ratón. El valor límite umbral considera específicamente la media del nivel de actividad manual (NAM) y la fuerza pico de la mano. Se establece para las condiciones a las que se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin efectos adversos para la salud.

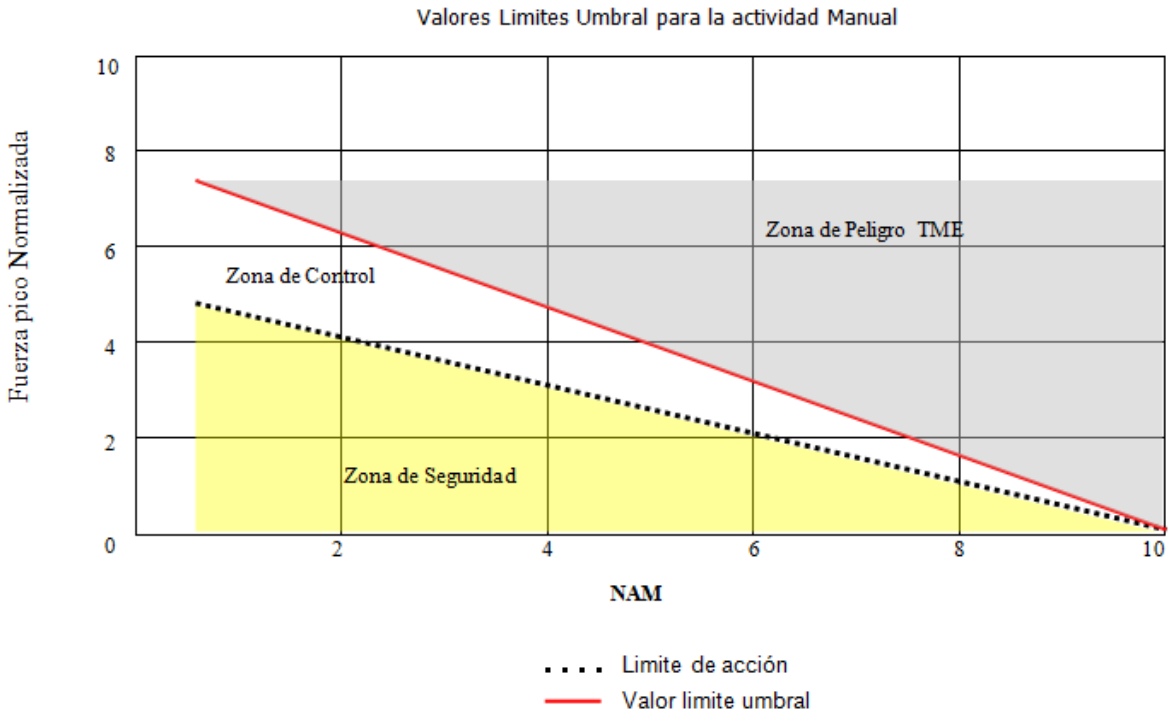


Figura 1. El valor para reducir los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en la "actividad manual" o "AM" y la fuerza máxima (pico) de la mano. La línea continua representa el valor límite umbral. La línea de puntos es un límite de Acción para el que se recomienda establecer controles generales.
El Nivel de Actividad Manual (NAM) está basado en la frecuencia de los esfuerzos manuales y en el ciclo de obligaciones (distribución del trabajo y períodos de recuperación). EL NAM puede determinarse por tasaciones por un observador entrenado, utilizando la escala que se da en la Figura 2, o

calculándolo usando la información de la frecuencia de esfuerzos y la relación trabajo/recuperación como se describe en la Tabla 1.
La fuerza pico de la mano está normalizada en una escala de 0 a 10, que se corresponde con el 0% al 100% de la fuerza de referencia aplicable a la población. La fuerza pico puede determinarse por tasación por un observador entrenado, estimada por los trabajadores utilizando una escala llamada escala de Borg, o medida utilizando la instrumentación, por ejemplo, con un extensómetro o por electromiografía. En algunos casos puede calcularse utilizando métodos biomecánicos. Los requisitos de la fuerza pico pueden normalizarse dividiendo la fuerza requerida para hacer el trabajo por la fuerza empleada por la población trabajadora para realizar esa actividad.
Deben utilizarse las medidas de control adecuadas para que la fuerza, a un nivel dado de la actividad manual, esté por debajo de la parte superior de la línea continua de la Figura 1. No es posible especificar un valor límite que proteja a todos los trabajadores en todas las situaciones sin afectar profundamente las relaciones con el trabajo. Por lo tanto, se prescribe un límite de acción, recomendándose en este punto los controles generales, incluyendo la vigilancia de los trabajadores.
TABLA 1. Nivel de actividad manual (0 a 10) en relación con la frecuencia del esfuerzo y el ciclo de ocupación (% del ciclo de trabajo cuando la fuerza es mayor que el 5% del máximo).

Frecuencia	Período		Ciclo de ocupación (%)			
(esfuerzo/s)	/s/esfuerzo)	0,20	20-40	40-60	60-80	80-100
0,125	8,0	1	1	—	—	—
0,25	4,0	2	2	3	—	—
0,5	2,0	3	4	5	5	6
1,0	1,0	4	5	5	6	7
2,0	0,5	—	5	6	7	8

Notas:
1.- Redondear los valores NAM al número entero más próximo.
2.- Utilizar la Figura 2 para obtener los valores NAM que no estén en la tabla.
Ejemplo:
1.- Seleccionar un período de trabajo que represente una actividad media. El período seleccionado debe incluir varios ciclos de trabajo completos. Se pueden utilizar cintas de video con el fin de documentar esto y facilitar la tasación del trabajo por otras personas.
2.- Utilizar la escala de Figura 2 para tasar el nivel de actividad manual. La tasación independiente de los trabajos y la discusión de los resultados por tres o más personas puede ayudar a tener tasaciones más precisas que las realizadas individualmente.
3.- Observar el trabajo para identificar los esfuerzos vigorosos y las posturas correspondientes. Evaluar las posturas y las fuerzas utilizando las tasaciones de los observadores de los trabajadores, el análisis biomecánico o la instrumentación. La fuerza pico normalizada es la fuerza pico necesaria dividida por la fuerza máxima representativa de la postura multiplicada por 10.
Consideración de otros factores
Si uno o más de los factores siguientes están presentes, se debe usar el juicio profesional para reducir las exposiciones por debajo de los límites de acción recomendados en los valores límite del NAM.
• Posturas obligadas prolongadas tales como la flexión de la muñeca, extensión, desviación de la muñeca o rotación del antebrazo.
• Estrés de contacto.
.

Aplicación:

Nivel de actividad manual

Centrada en mano, muñeca y antebrazo.

Fijación de un “valor límite umbral”

“Monotareas”: 4 o más horas diarias (Se entiende por monotarea al conjunto de movimientos similares o esfuerzos repetidos)

Mano Derecha:

Se contaron 62 movimientos de los cuales 47 fueron con aprehensión escasa sobre el mouse y 15 sobre el teclado.

Ciclo de ocupación 62 seg/ 120 seg x 100 = 52%

Frecuencia de movimiento con esfuerzo 62/120= 0,516 esfuerzo/segundo (se adopta 0,5 por aproximación).

NAM de acuerdo con la tabla 1 resulta NAM = 5

Fuerza Pico de la mano por escala Borg se adopta (1 esfuerzo muy débil)

La evaluación se encuentra dentro de la zona de seguridad.

Mano Izquierda:

Se contaron 7 movimientos los cuales fueron sobre el teclado.

Ciclo de ocupación 7 seg/ 120 seg x 100 = 5,83%

Frecuencia de movimiento con esfuerzo 7 esf/120 seg = 0,058 esfuerzo/segundo (se adopta 0,125 por aproximación).

NAM de acuerdo con la tabla 1 resulta NAM = 1

Fuerza Pico de la mano por escala Borg se adopta (0,5 esfuerzo muy bajo).

La evaluación se encuentra dentro de la zona de seguridad.

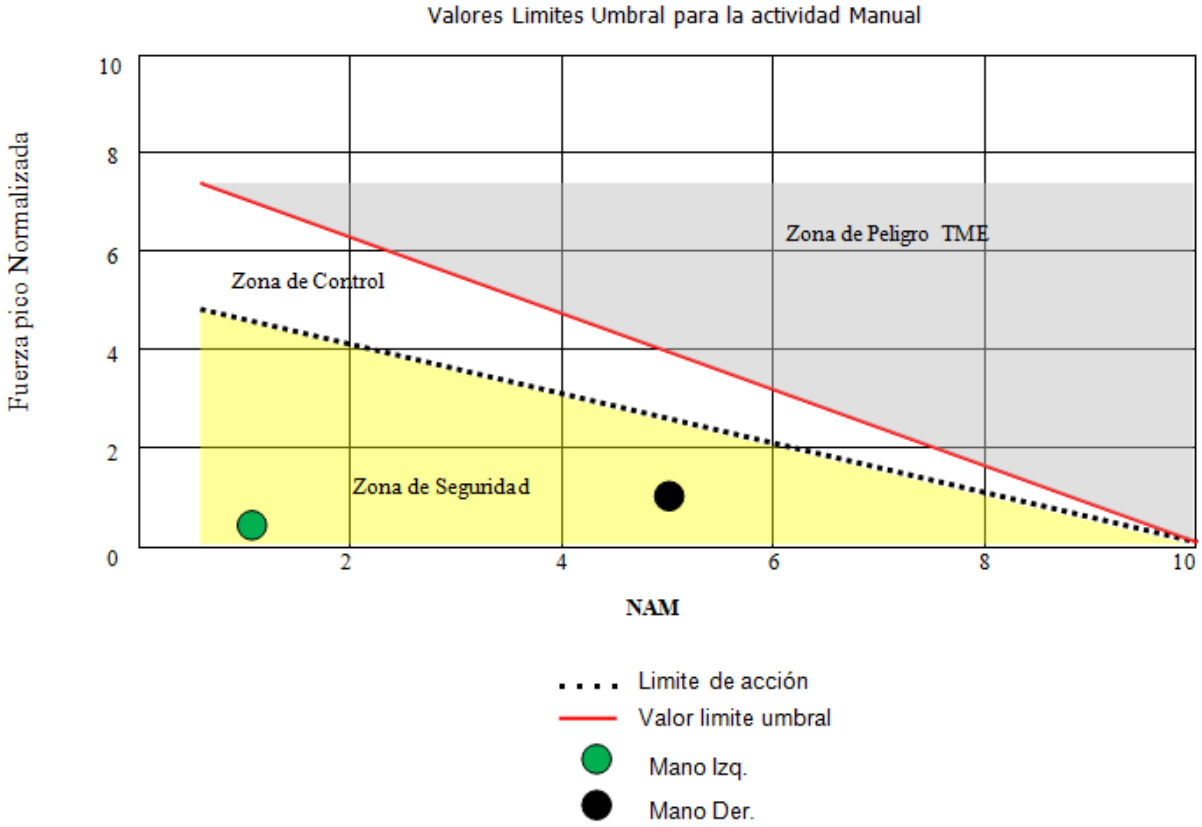
Frecuencia	Período		Ciclo de ocupación (%)			
(esfuerzo/s)	/s/esfuerzo)	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0,125	8,0	1	1	—	—	—
0,25	4,0	2	2	3	—	—
0,5	2,0	3	4	5	5	6
1,0	1,0	4	5	5	6	7
2,0	0,5	—	5	6	7	8

Tabla 1

Escala de Borg

La presente tabla describe los esfuerzos musculares de alguna región del cuerpo desde la percepción subjetiva.

AUSENCIA DE ESFUERZO	**0**
ESFUERZO MUY BAJO, APENAS PERCEPTIBLE	**0,5**
ESFUERZO MUY DEBIL	**1**
ESFUERZO DEBIL / LIGERO	**2**
ESFUERZO MODERADO / REGULAR	**3**
ESFUERZO ALGO FUERTE	**4**
ESFUERZO FUERTE	**5**
	6
ESFUERZO MUY FUERTE	**7**
	8
	9
ESFUERZO EXTREMADAMENTE FUERTE	**10**



Conclusiones de los métodos aplicados al puesto administrativo:

De acuerdo al resultado del nivel actividad manual no es posible que se generen trastornos músculo esqueléticos en la mano, en la muñeca y en el antebrazo.

De acuerdo al resultado del método BIPOLAR no se requieren modificaciones en la tarea.

Respecto al diseño de mobiliarios se sugiere el reemplazo de la silla por una con regulación en altura (de 38 a 54 cm) , que posea regulación del respaldo , regulación del asiento , si es posible regulador en la zona lumbar.

Escritorio : cuando sea reemplazado considerar que tenga regulación en altura.

Adecuar la posición del monitor para evitar la rotación del cuello/cabeza.